

Problemitas de Cono 2

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Problemas

Problema 1: Una pareja de enteros positivos (a, b) se llama charrúa si existe un entero positivo c tal que $a + b + c$ y $a \cdot b \cdot c$ sean ambos cuadrados perfectos; en caso que no exista tal número c , la pareja se llama no-charrúa.

a) Demuestra que existen infinitas parejas no-charrúas.

b) Demuestra que existen infinitos enteros positivos n para los cuales la pareja $(2, n)$ es charrúa.

Problema 2: Maxi elige 3 dígitos y escribe todas las posibles permutaciones de estos tres dígitos, obteniendo 6 números de 3 dígitos distintos. Si exactamente uno de estos números es un cuadrado perfecto y exactamente tres son primos, hallar todas las posibles tres dígitos que eligió Maxi.

Problema 3: Encontrar el menor entero positivo n tal que las 73 fracciones $\frac{19}{n+21}, \frac{20}{n+22}, \frac{21}{n+23}, \dots, \frac{91}{n+93}$ son todas irreducibles.

Problema 4: Sean H el ortocentro (intersección de las alturas) del triángulo acutángulo ABC y M el punto medio del lado BC . Sea X el punto en que la recta HM intersecta el arco BC (que no contiene A) de la circunferencia circunscrita a ABC . Sea Y el punto de intersección de la recta BH con la circunferencia, distinto de B . Demuestre que $XY = BC$.